

Сервис проката техники: roadmap

Авторы: Георгий & Влад

1. Для чего

Сервис предназначен для небольших прокатов техники (PS5, проекторы, камеры, самокаты), которые сейчас ведут бронирования, залоги и состояние техники вручную, например через Авито и таблицы.

Из-за этого возникают типичные проблемы:

- одну и ту же технику бронируют двое на пересекающиеся даты;
- залог возвращают «на глаз», без записи о повреждениях;
- сломанную технику случайно выдают следующему клиенту;
- непонятно, какая техника простаивает, а какой не хватает.

Система позволяет:

- хранить каталог техники;
- создавать и отслеживать бронирования;
- проверять доступность техники на выбранные даты;
- учитывать стоимость аренды и залог;
- фиксировать повреждения и удержания из залога;
- отслеживать технику, находящуюся в ремонте.

Целевая аудитория — владельцы и менеджеры небольших прокатов техники, а также их клиенты.

2. Модель

Модель включает 9 сущностей. Клиент выбирает модель техники, а система подбирает свободную единицу. Повреждения и ремонты привязаны к конкретной единице, поэтому видна её история.

Сущность	Что хранит	Связи
Пользователь	имя, email, телефон, пароль, роль	1:N броней
Категория	название: PS5, проекторы, камеры, самокаты	1:N моделей

Сущность	Что хранит	Связи
Тариф	цена за сутки, выходные, неделю; размер залога; штраф за час просрочки	1:N моделей
Модель техники	название (Sony PS5 Slim, Canon R50), характеристики, фото	N:1 категория, N:1 тариф, 1:N единиц
Единица техники	конкретная PS5 или камера: серийный номер, состояние	N:1 модель, 1:N броней, повреждений и ремонтов
Бронь	клиент, единица техники, даты, стоимость, статус	N:1 клиент, N:1 единица, 1:1 залог, 1:N повреждений
Залог	сумма, возвращено, удержано, долг клиента, статус	1:1 бронь
Повреждение	описание, стоимость ремонта, дата	N:1 единица, N:1 бронь, 1:N ремонтов
Ремонт	статус, даты начала и окончания	N:1 единица, N:1 повреждение (необязательно)

Бронь связывает клиента, единицу техники и залог

9 сущностей · 1 — одна запись, N — много · пунктир — необязательная связь



схема связей · 9 сущностей

Сверху каталог: категория и тариф задают модель, модель — единицы техники. Бронь связывает клиента с единицей и залогом, а повреждения и ремонты висят на единице.

3. Ролевая модель

В системе 3 роли. Права проверяются на бэкенде через middleware и Policies Laravel. Доставка курьером в первую версию не входит.

Клиент

- просмотр доступной техники и тарифов;
- создание брони;
- просмотр своих броней;
- отмена своей брони до выдачи.

Менеджер

- добавление и редактирование техники;
- управление бронями: подтверждение, выдача, отмена;
- оформление залога;
- оформление возврата;
- фиксация повреждений;
- отправка техники в ремонт и закрытие ремонта.

Владелец

- всё, что может менеджер;
- просмотр статистики;
- управление пользователями и ролями.

4. Стек и архитектура

Бэкенд пишем на PHP + Laravel, данные храним в MySQL.

```
Frontend: HTML + CSS + Blade  
Backend: PHP 8.x + Laravel  
Database: MySQL  
ORM: Eloquent  
Web-сервер: Apache  
Локальная среда: XAMPP  
Зависимости: Composer  
Контроль версий: Git + GitHub
```

Внутри Laravel используем:

- миграции и сидеры — создание таблиц и тестовые данные;
- FormRequest — валидация входящих запросов;

- middleware и Policies — проверка прав по ролям;
- Scheduler — фоновая проверка просрочек.

Архитектура слоистая: контроллер принимает запрос, бизнес-логика живёт в сервисах, работа с базой вынесена в модели Eloquent и репозитории.

```

Frontend
  ↓
Controller
  ↓
Service
  ↓
Eloquent / Repository
  ↓
MySQL

```

Например, бронирование:

```

BookingController
  ↓
BookingService
  проверка дат
  проверка доступности
  блокировка техники в ремонте
  расчёт стоимости по тарифу
  ↓
Booking / Eloquent
  ↓
MySQL

```

Возврат техники проходит через ReturnService: он фиксирует повреждения, считает удержание из залога и при необходимости отправляет единицу в ремонт.

5. Бизнес-логика (Service-слой)

Основная логика живёт в сервисах, а не в контроллерах. Статусы меняются только по разрешённым переходам:

Сущность	Статусы
Бронь	новая → подтверждена → выдана → возвращена → закрыта; «отменена» — только до выдачи; «просрочена» — выдана, срок истёк
Залог	принят → возвращён полностью / частично / удержан
Ремонт	в работе → завершён
Единица техники	в работе / в ремонте / списана

Правила:

- 1. Проверка доступности.** Единица свободна, если у неё нет активных броней на пересекающиеся даты и она не в ремонте. Между бронями закладывается буфер на проверку и зарядку.
- 2. Автоподбор экземпляра.** Клиент выбирает модель, а система сама назначает свободную единицу этой модели.
- 3. Расчёт стоимости.** Система подбирает самую дешёвую комбинацию тарифов: например, 9 суток = неделя + 2 суток. Период с пятницы по воскресенье считается по тарифу «выходные».
- 4. Отмена.** Бронь можно отменить только до выдачи, клиент отменяет только свою.
- 5. Залог.** Размер берётся из тарифа модели. При возврате клиент получает залог минус стоимость повреждений и штраф за просрочку. Если ущерб больше залога, разница записывается как долг, и пока он не погашен, новые брони клиенту недоступны.
- 6. Просрочка.** Плановая задача (Laravel Scheduler) раз в час помечает просроченные брони и начисляет штраф по тарифу. Если на эту единицу есть следующая бронь, менеджер получает предупреждение.
- 7. Повреждение и ремонт.** Если технику нужно чинить, создаётся ремонт, и единица становится недоступной. Её будущие брони переназначаются на свободные экземпляры той же модели, а если замены нет, менеджер получает уведомление.
- 8. Статистика загрузки.** Для каждой единицы и модели считается доля дней в аренде и число ремонтов: видно, что простаивает и что чаще ломается.

6. Этапы разработки

Работа идёт в восемь этапов, и после каждого есть работающая часть, которую можно показать. Бэкенд пишут оба участника: один ведёт каталог и бронирование, другой — залоги, повреждения и ремонты.

1. **Окружение:** XAMPP, Composer, новый Laravel-проект, репозиторий на GitHub.
2. **База данных:** миграции 9 таблиц, связи в моделях Eloquent, сидеры с тестовыми данными.
3. **Авторизация и роли:** регистрация, вход, middleware и Policies.
4. **Каталог:** категории, тарифы, модели и единицы техники.
5. **Бронирование:** проверка доступности, автоподбор единицы, расчёт стоимости, статусы, отмена.
6. **Залог, возврат и ремонт:** удержания и долги, повреждения, ремонты, переназначение броней.
7. **Фоновые задачи и статистика:** проверка просрочек через Scheduler, загрузка техники.
8. **Фронтенд и демо:** интерфейсы для трёх ролей, прогон основных сценариев, подготовка к защите.